TP 06 : Network segmentation by implementing VLANs

Contexte

Les VLANs *(Virtual Local Area Network)* permettent de créer plusieurs domaines de diffusion au sein d'une même architecture physique de commutateurs.

C'est donc une segmentation logicielle (logique), se configurant directement au niveau d'un ou plusieurs commutateurs. Un commutateur pourra gérer plusieurs VLANs, le VLAN ainsi créé doit également être connu par les autres commutateurs, on parle de propagation de VLANs. De nombreux VLAN peuvent coexister sur un même commutateur réseau ou switch.

Association d'un port à VLAN, le principe étant de placer explicitement un port dans un vlan donné, chaque machine connectée sur ce port en fera ainsi partie.

Les vlan sont des regroupements logiques de périphériques au sein d'un même réseau physique, ils sont identifiés par un numéro.

Les VLAN permettent :

- **Séparer les flux.**
- **Segmentation :** réduire la taille d'un domaine de broadcast,
- **Sécurité :** permet de créer un ensemble logique isolé pour améliorer la sécurité.

VLANs (Virtual Local Area Networks) make it possible to create several broadcast domains within a single physical switch architecture.

It is therefore a software (logical) segmentation, configured directly on one or more switches. A switch can manage several VLANs; the VLAN thus created must also be known to the other switches, which is called VLAN propagation. Many VLANs can coexist on the same network switch.

Associating a port with a VLAN: the principle is to explicitly place a port in a given VLAN, so that every machine connected to that port becomes part of it.

VLANs are logical groupings of devices within the same physical network; they are identified by a number.

VLANs make it possible to:

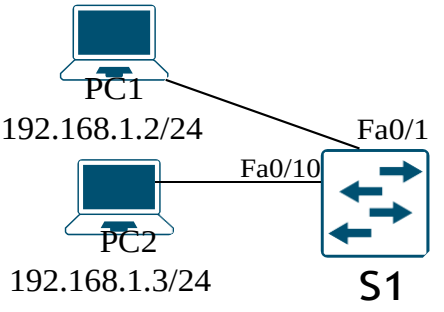
- **Separate traffic flows.**
- **Segmentation:** reduce the size of a broadcast domain,
- **Security:** create an isolated logical set to improve security.

Objectif / objective

Ce TP servira à démontrer comment les LAN virtuels peuvent être utilisés pour séparer le trafic et réduire la taille des domaines de broadcast. / This lab will demonstrate how virtual LANs can be used to separate traffic and reduce the size of broadcast domains.

TP 06 : Network segmentation by implementing VLANs

1 Scénario 01 :



1.1 Partie 1 : Création du réseau et configuration des PCs/ Building the network and configuring the PCs

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les hôtes du PC,

Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie.

Étape 2 : Configurez les hôtes de PC.

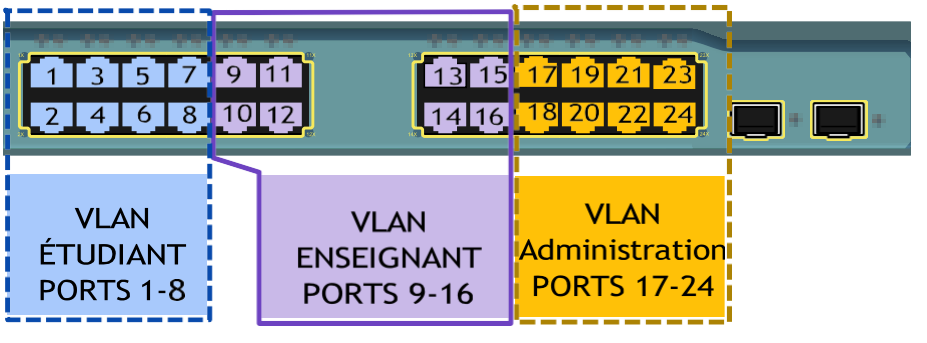
In Part 1, you will set up the network topology and configure the basic settings on the PC hosts,

Step 1: Cable the network according to the topology.

Step 2: Configure the PC hosts.

1.2 Partie 2 : Configuration des VLANs sur S1 / Configuring VLANs on S1

Étape 1 : Créez et nommez les VLANs dans S1./ Create and name the VLANs on S1.



TP 06 : Network segmentation by implementing VLANs

Créez les VLAN suivants. / Create the following VLANs.

Vlan	Nom	Affectation des ports / Port assignment
10	ÉTUDIANT	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
20	ENSEIGNANT	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
30	Administration	Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Utilisez la commande vlan **id-vlan** en mode de configuration globale pour ajouter des réseaux locaux virtuels au commutateur S1. Après leur création, vous serez en mode de configuration vlan, qui vous permet de leur affecter un nom à l'aide de la commande **name** *nom vlan*.

Use the command vlan **vlan-id** in global configuration mode to add virtual LANs to switch S1. Once they are created, you will be in vlan configuration mode, which lets you assign them a name using the command **name** *vlan-name*.

Exemple:

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name ÉTUDIANT
S1(config-vlan)#exit
```

Étape 2 affectation des ports du commutateur aux réseaux locaux virtuels sur le commutateur S1.

Suivez les étapes suivantes pour l'affectation d'un VLAN à une interface Fa0/x, / Assign the switch ports to the virtual LANs on switch S1.

Follow these steps to assign a VLAN to a Fa0/x interface,

Exemple:

```
S2(config)#interface fastEthernet0/1
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
```

Utilisez la commande interface range, pour sélectionner plusieurs ports à la fois. /Use the interface range command to select several ports at once.

Exemple : Pour affecter la plage d'interfaces de fa0/2 à fa0/8 au VLAN 10, on utilise les commandes suivantes / To assign the range of interfaces fa0/2 to fa0/8 to VLAN 10, use the following commands

```
S2(config)#interface range fastEthernet0/2-8
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 10
```

TP 06 : Network segmentation by implementing VLANs

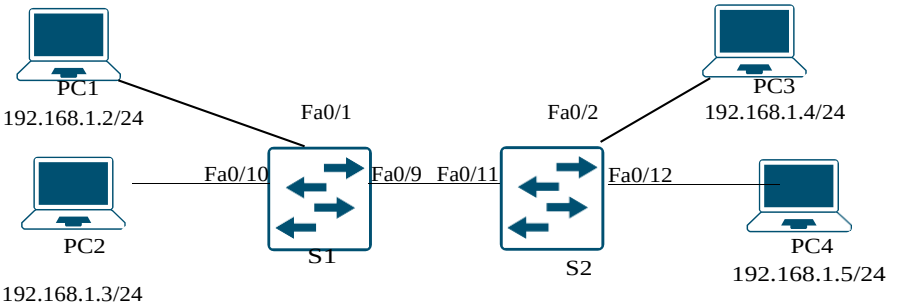
Étape 3 : Vérifiez la configuration des VLAN.

Utilisez la commande **show vlan brief** pour vérifier si les réseaux locaux virtuels ont effectivement été créés et affectés.

Étape 4 : vérification de la connectivité entre les ordinateurs 1./ Check the VLAN configuration.

- PC1 est-il possible d'envoyer un paquet ping à PC2 ? / Can PC1 send a ping packet to PC2?

2 Scénario 02 :



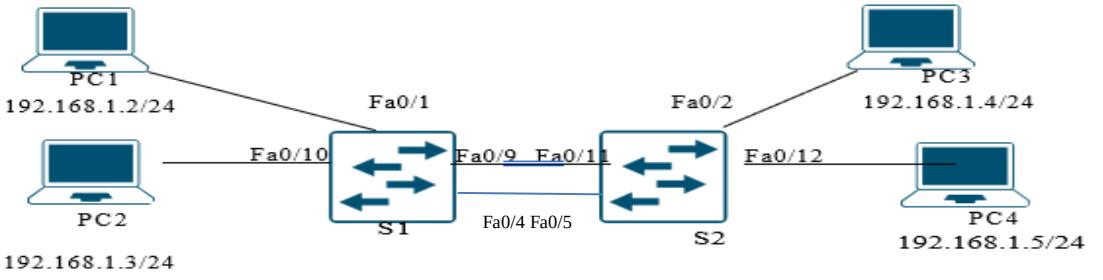
2.1 Travail demandé/ Required work

1. Réaliser la topologie du scénario 02/ Build the topology of scenario 02
2. Reproduisez la même configuration du switch S1 au switch S2 /Reproduce the same configuration of switch S1 on switch S2
3. Vérification de la connectivité entre les ordinateurs/ Checking connectivity between the computers

- PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping à PC3 ? / Can PC1 send a ping packet to PC3?
- PC2, est-il possible d'envoyer un paquet ping à PC4 ?/ Can PC2 send a ping packet to PC4

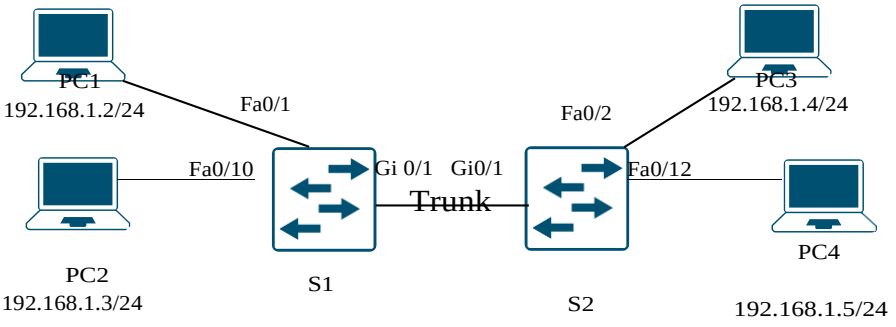
4. Rajouter une liaison pour relier le VLAN10 de S1 avec le VLAN10 de S2 comme suit /Add a link to connect VLAN10 of S1 with VLAN10 of S2 as follows:

TP 06 : Network segmentation by implementing VLANs



5. Vérifier la connectivité entre le PC 1 et le PC3 / Check the connectivity between PC1 and PC3

2.2 Configuration de l'agrégation des liens logiques (Trunk) / Configuring logical link aggregation (Trunk)



Agrégation de VLAN (trunk) une agrégation de VLAN, ou trunk (chez Cisco uniquement), est une liaison point à point entre deux périphériques réseaux qui transportent plusieurs VLAN.

Un port d'agrégation IEEE 802.1q prend simultanément en charge du trafic étiqueté et non étiqueté (VLAN) natif. La commande **switchport mode trunk** est utilisée pour configurer manuellement un port en tant que trunk.

Cette commande doit être exécutée sur les deux extrémités de la liaison.

1. **Étape 1 :** Modifiez le mode de port de commutateur (switchport) sur l'interface **Gi0/1** de manière à imposer le trunking. Veillez à effectuer cette opération sur les deux commutateurs.

S1(config)# interface Gi0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk

VLAN trunking A VLAN trunk (Cisco only) is a point-to-point link between two network devices that carries multiple VLANs.

An IEEE 802.1Q trunk port simultaneously supports tagged traffic and untagged (native) VLAN traffic. The **switchport mode trunk** command is used to manually configure a port as a trunk.

This command must be run on both ends of the link.

Step 1: Change the switchport mode on interface Gi0/1 to force trunking. Be sure to do this on both switches.

S1(config)# interface Gi0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk

2. **Étape 2 :** Vérification de la connectivité entre les ordinateurs / Checking connectivity between the computers:

- A partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping à PC3 ?/ From PC1, is it possible to send a ping packet to PC3?
-
- A partir de PC2, est-il possible d'envoyer un paquet ping à PC4 ?/ From PC2, is it possible to send a ping packet to PC4?
-
- A partir de PC1, est-il possible d'envoyer un paquet ping à PC2 ?/ From PC1, is it possible to send a ping packet t